

Métodos de Modelagem (Representação) de Sólidos

Mortenson 2006, Cap 11
Conci, Cap 4
Foley 1996, Cap 12

Métodos de Modelagem (Rep.)

(Gomes & Velho 1990: cap 7)

- **Representação Construtiva**

- Boudaring Representation
- **Construtive Solid Geometry**

- ✂ Representação por Decomposição

- Uniforme
- Não Uniforme

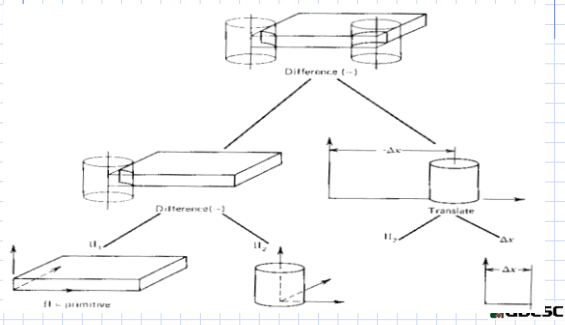
Representação por Geometria Sólida Construtiva

CSG (*Foley 1996 12.7*)

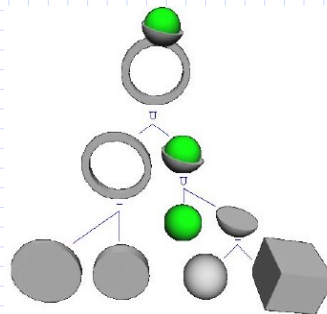
Definição do CSG

- **Armazenam as Operações Booleanas**
- Armazenam a história da construção do objeto / Armazenam as "intenções de projeto"
- Não armazena os resultados intermediários (nem finais)

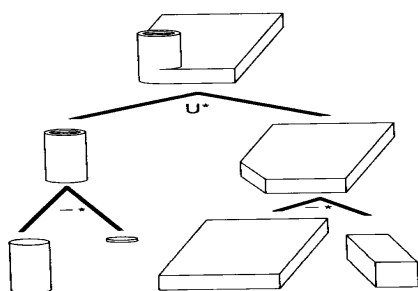
Exemplo de Árvore CSG



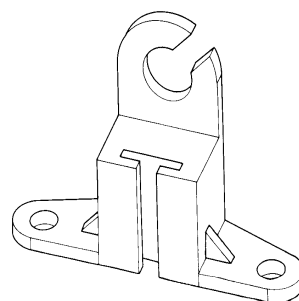
Exemplo de Árvore CSG



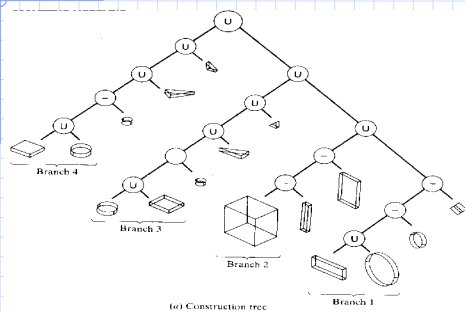
Exemplo de Árvore CSG Regularizada



Objeto CSG Em Wireframe com HiddenLine

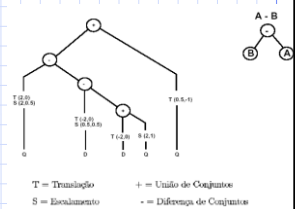


Árvore CSG Respectiva (Zeld344)



Árvore CSG

- Um modelo CSG é codificado por uma árvore binária.
 - Os nós internos contêm operações *booleanas* regularizadas, **ou** transformações lineares afim, **ou** uma sub-árvore
 - Folhas contêm objetos primitivos (tipicamente, quádricas)
 - Em alguns modelos, une-se Transformações às Primitivas (instâncias)



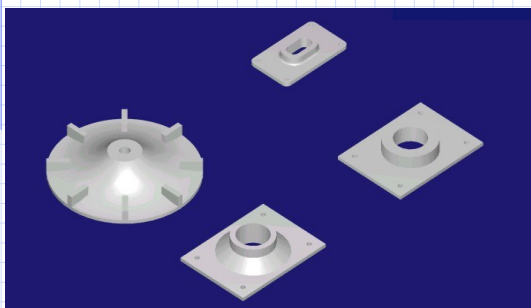
Característica da Modelagem CSG

- Tem que ser **ordenada** pois nem as TGLR nem as OpBool* são comutativas
- Uma sub-árvore pode ser repetida na estrutura (-> grafo acíclico)

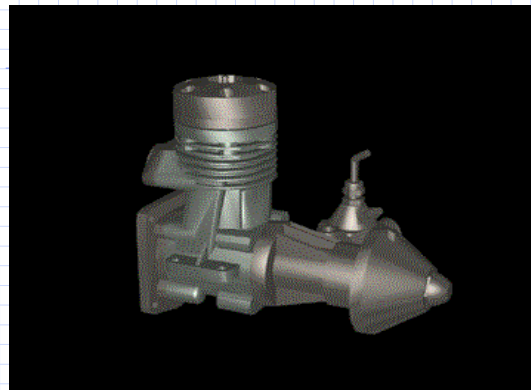
Exercício

Defina uma estrutura de dados em C para representar um objeto CSG ...

Sólidos CSG Renderizados

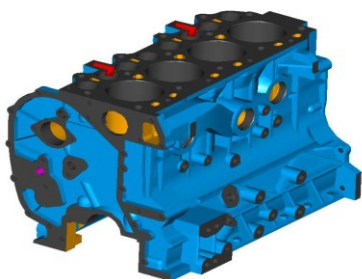


UDESC



UDESC

Motor Diesel CSG 3D Completo



UDESC

Característica do Esquema de Modelagem CSG

- Não ambígua, não única
- Fácil criação (metodologia = representação)
- Fechado (se regularizado)
- Preciso (não trabalha com aproximações)
- Finito (conjunto delimitado de dados)
- Compacto e intuitivo (está na maioria dos CAD)
- Domínio depende das primitivas
 - Curvaturas: cone, cilindro, plano, esfera, toróide

UDESC

Característica da Modelagem CSG

- Eficiência
 - Lento para questões de visualização e colorização
 - Não tem informações *Wireframe* disponíveis, a visualização é feita por *ray-casting*

Tipos

- CSG – “puro”
 - Primitivas analíticas básicas
 - Exato, preciso e conciso
 - Validação fácil = a própria árvore
 - Forte relação com o *Ray-Tracing*

✂ CSG – “qualquer”

- Primitivas B-rep, dentre outras
- Aproximação e; Não tão conciso